

Introduction aux processus (en classe entière, avec vidéo-projection) :

- Ouvrir deux terminaux.
- Lancer, dans un terminal, l'exécution du fichier python *PID-Boucle_while.py* (depuis 3 - Architecture - OS - Réseaux\Processus) : `python3 PID-Boucle_while.py`
- Exécuter successivement, dans le deuxième terminale, les commandes *ps tree*, *ps -lu exartien* (exartien : nom de l'utilisateur ayant lancé). A faire depuis le répertoire c (accès avec `cd ../../`)

```
exartien@DESKTOP-2UR4QPC:/mnt/c/WINDOWS/system32$ cd ../../
exartien@DESKTOP-2UR4QPC:/mnt/c$ pstree
init--2*[init--bash--python3]
      |
      |--init--bash--pstree
      |
      {init}
exartien@DESKTOP-2UR4QPC:/mnt/c$ ps -lu exartien
F S  UID  PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000   22    21  0  80   0  -  4231 -          tty1      00:00:01 bash
0 S  1000   121   120  0  80   0  -  4231 -          tty3      00:00:00 bash
0 S  1000   205   204  0  80   0  -  4198 -          tty2      00:00:00 bash
0 R  1000   219   121 99  80   0  -  6008 -          tty3      00:00:28 python3
0 R  1000   224    22 99  80   0  -  6008 -          tty1      00:00:20 python3
0 R  1000   226   205  0  80   0  -  4345 -          tty2      00:00:00 ps
```

Permet d'illustrer les notions de PID et de PPID.

- Exécuter aussi la commande *ps -aef*

```
exartien@DESKTOP-2UR4QPC:/mnt/c$ ps -aef
UID          PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1      0  0  19:36 ?                00:00:00 /init ro
root          21      1  0  19:37 tty1          00:00:00 /init ro
exartien       22     21  0  19:37 tty1          00:00:01 -bash
root          120     1  0  19:45 tty3          00:00:00 /init ro
exartien       121    120  0  19:45 tty3          00:00:00 -bash
root          204     1  0  19:51 tty2          00:00:00 /init ro
exartien       205    204  0  19:51 tty2          00:00:00 -bash
exartien       229     22 99  20:02 tty1          00:00:09 python3 PID-Boucle_while.py
exartien       230    121 99  20:02 tty3          00:00:06 python3 PID-Boucle_while.py
exartien       231    205  0  20:02 tty2          00:00:00 ps -aef
```

On obtient tous les processus en cours d'exécution.

- Exécuter aussi la commande *top* (q pour quitter)

```
exartien@DESKTOP-2UR4QPC:/mnt/c$ top
top - 20:04:50 up 28 min,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
Tasks:  10 total,   3 running,  7 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 53.8 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 39.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem : 16649496 total, 10948964 free,  5471180 used,  229352 buff/cache
KiB Swap: 50331648 total, 50243592 free,   88056 used. 11044584 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  232 exartien  20   0   24032    6608   2792 R   95.7   0.0   0:22.69 python3
  233 exartien  20   0   24032    6604   2792 R   94.0   0.0   0:19.13 python3
    1 root      20   0    8940     332    288 S    0.0   0.0   0:00.17 init
   21 root      20   0    8940     228    184 S    0.0   0.0   0:00.00 init
   22 exartien  20   0   16924    3712   3600 S    0.0   0.0   0:01.40 bash
  120 root      20   0    8940     228    184 S    0.0   0.0   0:00.00 init
  121 exartien  20   0   16924    3728   3624 S    0.0   0.0   0:00.73 bash
  204 root      20   0    8940     228    184 S    0.0   0.0   0:00.00 init
  205 exartien  20   0   16792    3448   3356 S    0.0   0.0   0:00.12 bash
  234 exartien  20   0   17620    2052   1516 R    0.0   0.0   0:00.03 top
```